

1989 年普通高等学校招生全国统一考试

物理试卷

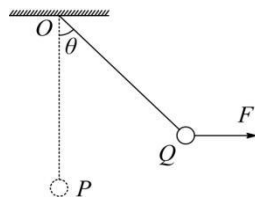
本试卷满分 100 分.

第 I 卷(选择题共 40 分)

一、 (30 分) 每小题 2 分. 本题中每小题给出的几个说法中, 只有一个是正确的.

1. 设地球表面的重力加速度为 g_0 , 物体在距地心 $4R$ (R 是地球半径) 处, 由于地球的作用而产生的加速度为 g , 则 $\frac{g}{g_0}$ 为 ()
A. 1 B. $\frac{1}{9}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{16}$
2. 若单摆的摆长不变, 摆球的质量增加为原来的 4 倍, 摆球经过平衡位置时的速度减小为原来的 $\frac{1}{2}$, 则单摆振动的 ()
A. 频率不变, 振幅不变 B. 频率不变, 振幅改变
C. 频率改变, 振幅改变 D. 频率改变, 振幅不变
3. 有三束粒子, 分别是质子(p)、氦核(${}^3_1\text{H}$)和 α 粒子束, 如果它们以相同的速度沿垂直于磁场方向射入匀强磁场(磁场方向垂直纸面向里). 在下列四图中, 哪个图正确地表示出这三束粒子的运动轨迹 ()

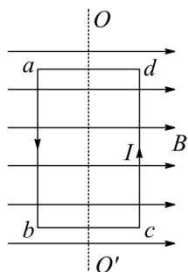
A B C D
4. 两辆汽车在同一平直路面上行驶, 它们的质量之比 $m_1 : m_2 = 1 : 2$, 速度之比 $v_1 : v_2 = 2 : 1$. 当两车急刹车后, 甲车滑行的最大距离为 s_1 , 乙车滑行的最大距离为 s_2 , 设两车与路面间的滑动摩擦系数相等, 不计空气阻力, 则 ()
A. $s_1 : s_2 = 1 : 2$ B. $s_1 : s_2 = 1 : 1$
C. $s_1 : s_2 = 2 : 1$ D. $s_1 : s_2 = 4 : 1$
5. 一轻弹簧上端固定, 下端挂一重物, 平衡时弹簧伸长了 4cm , 再将重物向下拉 1cm , 然后放手, 则在刚释放的瞬间重物的加速度是 (g 取 10m/s^2) ()
A. 2.5m/s^2 B. 7.5m/s^2
C. 10m/s^2 D. 12.5m/s^2
6. 一质量为 m 的小球, 用长为 l 的轻绳悬挂于 O 点. 小球在水平拉力 F 作用下, 从平衡位置 P 点很缓慢地移动到 Q 点(如图所示), 则力 F 所做的功为 ()



- A. $mgl\cos\theta$ B. $mgl(1 - \cos\theta)$
C. $F\sin\theta$ D. $F\theta$
7. 在图示的电路中, 已知电容 $C = 2\mu\text{F}$, 电源电动势 $E = 12\text{V}$, 内电阻不计, $R_1 : R_2 : R_3 : R_4 = 1 : 2 : 6 : 3$. 则电容器极板 a 所带的电量为 ()

A. $-8 \times 10^{-6}\text{C}$
B. $4 \times 10^{-6}\text{C}$
C. $-4 \times 10^{-6}\text{C}$
D. $8 \times 10^{-6}\text{C}$
8. 在图示的电路中, 当滑动变阻器的滑动触点向 b 端移动时 ()

A. 电压表 V 的读数增大, 电流表 A 的读数减小
B. 电压表 V 和电流表 A 的读数都增大
C. 电压表 V 和电流表 A 的读数都减小
D. 电压表 V 的读数减小, 电流表 A 的读数增大
9. 一矩形通电线框 $abcd$, 可绕其中心轴 OO' 转动, 它处在与 OO' 垂直的匀强磁场中(如图), 在磁场作用下线框开始转动, 最后静止在平衡位置, 则平衡后 ()

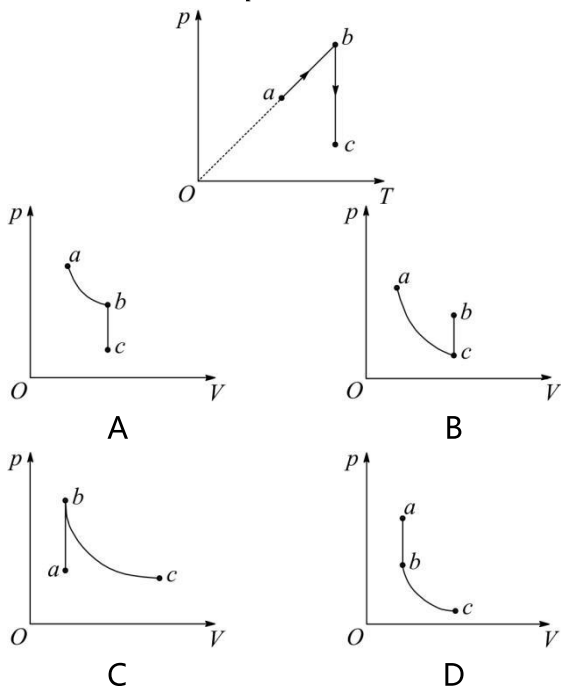


- A. 线框四边都不受磁场的作用力
 B. 线框四边受到指向线框外部的磁场作用力，但合力为零
 C. 线框四边受到指向线框内部的磁场作用力，但合力为零
 D. 线框的一对边受到指向线框外部的磁场作用力，另一对边受到指向线框内部的磁场作用力，合力为零

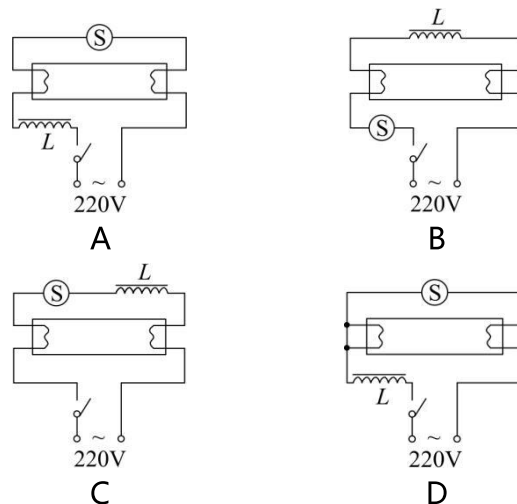
10. 一架飞机水平地匀速飞行，从飞机上每隔 1 秒钟释放一个铁球，先后共释放 4 个。若不计空气阻力，则四个球 ()

- A. 在空中任何时刻总是排成抛物线，它们的落地点是等间距的
 B. 在空中任何时刻总是排成抛物线，它们的落地点是不等间距的
 C. 在空中任何时刻总在飞机正下方排成竖直的直线，它们的落地点是等间距的
 D. 在空中任何时刻总在飞机正下方排成竖直的直线，它们的落地点是不等间距的

11. $p-T$ 图上的图线 abc 表示一定质量的理想气体的状态变化过程，此过程在 $p-V$ 图上的图线应为 ()



12. 在下列四个日光灯的接线图中(S为起辉器，L为镇流器)，正确的是 ()



13. 在光滑水平面上有三个完全相同的小球排成一条直线。2、3 小球静止，并靠在一起，1 球以速度 v_0 射向它们(如图)。设碰撞中不损失机械能，则碰后三个小球的速度可能值是 ()

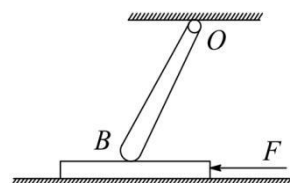


- A. $v_1 = v_2 = v_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} v_0$
 B. $v_1 = 0, v_2 = v_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} v_0$
 C. $v_1 = 0, v_2 = v_3 = \frac{1}{2} v_0$
 D. $v_1 = v_2 = 0, v_3 = v_0$

14. 红色、绿色和黄色的三束平行光分别沿主轴射向同一个玻璃凸透镜，通过透镜后会聚到主轴上，会聚点到光心的距离分别是 $f_{\text{红}}$ 、 $f_{\text{绿}}$ 、 $f_{\text{黄}}$ ，则 ()

- A. $f_{\text{红}} = f_{\text{绿}} = f_{\text{黄}}$ B. $f_{\text{绿}} < f_{\text{黄}} < f_{\text{红}}$
 C. $f_{\text{红}} < f_{\text{黄}} < f_{\text{绿}}$ D. $f_{\text{红}} > f_{\text{绿}} > f_{\text{黄}}$

15. 在光滑水平地面上有一木板，一木棒可沿水平轴 O 转动，其下端 B 搁在木板上，而整个系统处于静止状态(如图)。现在用水平力 F 向左推木板，但木板仍未动。由此可以得出结论：施力 F 后，木板和木棒之间的正压力 ()



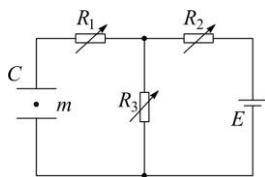
- A. 变大
 B. 不变
 C. 变小
 D. 条件不足，不能判断如何改变

二、 (10 分) 每小题 2 分。本题中每小题给出的几个说法中，有一个或几个是正确的，把正确的说法全选出来。

16. 玻尔在他提出的原子模型中所做的假设有 ()

第 II 卷(非选择题共 60 分)

- A. 原子处于称为定态的能量状态时, 虽然电子做加速运动, 但并不向外辐射能量
- B. 原子的不同能量状态与电子沿不同的圆轨道绕核运动相对应, 而电子的可能轨道的分布是不连续的
- C. 电子从一个轨道跃迁到另一轨道时, 辐射(或吸收)一定频率的光子
- D. 电子跃迁时辐射的光子的频率等于电子绕核做圆周运动的频率
17. 一个点电荷, 从静电场中的 a 点移到 b 点, 其电势能的变化为零, 则 ()
- A. a 、 b 两点的场强一定相等
- B. 该点电荷一定沿等势面移动
- C. 作用于该点电荷的电场力与其移动方向总是垂直的
- D. a 、 b 两点的电势一定相等
18. 一平行板电容器 C , 极板是水平放置的, 它和三个可变电阻及电源连接成如图所示的电路. 今有一质量为 m 的带电油滴悬浮在两极板之间静止不动, 要使油滴上升, 可采用的办法是 ()



- A. 增大 R_1
- B. 增大 R_2
- C. 增大 R_3
- D. 减小 R_2
19. 一平行板电容器充电后与电源断开, 负极板接地, 在两极板间有一正电荷(电量很小)固定在 P 点, 如下图所示. 以 E 表示两极板间的场强, U 表示电容器的电压, E_p 表示正电荷在 P 点的电势能. 若保持负极板不动, 将正极板移到图中虚线所示的位置, 则 ()
-
- A. U 变小, E 不变
- B. E 变大, E_p 变大
- C. U 变小, E_p 不变
- D. U 不变, E_p 不变
20. 对于一定质量的理想气体, 在下列各种过程中, 可能发生的过程是 ()
- A. 气体膨胀对外做功, 温度升高
- B. 气体吸热, 温度降低
- C. 气体放热, 压强增大
- D. 气体放热, 温度不变

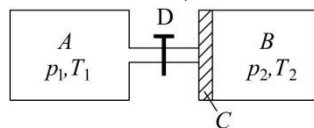
三、 (24 分) 每小题 3 分, 把答案填写在题中横线上空白处, 不要求写出演算过程.

21. 中子的质量为 $1.0087u$, 质子的质量为 $1.0073u$, 氦核的质量为 $2.0136u$. 中子和质子结合成氦核时释放的能量为 _____ J.

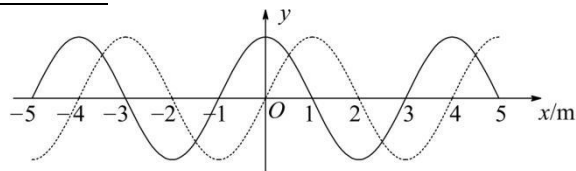
计算结果取两位有效数字, $1u = 1.7 \times 10^{-27} \text{kg}$.

22. 图中 A 、 B 是体积相同的气缸, B 内有一导热的、可在气缸内无摩擦滑动的、体积不计的活塞 C , D 为不导热的阀门. 起初, 阀门关闭, A 内装有压强 $p_1 = 2.0 \times 10^5 \text{Pa}$, 温度 $T_1 = 300 \text{K}$ 的氮气, B 内装有压强 $p_2 = 1.0 \times 10^5 \text{Pa}$, 温度 $T_2 = 600 \text{K}$ 的氧气. 阀门打开后, 活塞 C 向右移动, 最后达到平衡. 以 V_1 和 V_2 分别表示平衡后氮气和氧气的体积, 则 $V_1 : V_2 =$ _____.

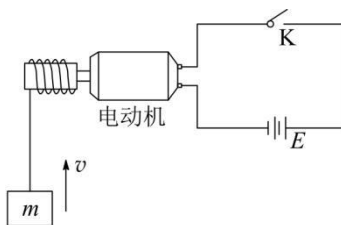
(假定氧气和氮气均为理想气体, 并与外界无热交换, 连接气缸的管道体积可忽略)



23. 下图中实线是一列简谐波在某一时刻的波形图线, 虚线是 0.2s 后它的波形图线, 这列波可能的传播速度是 _____.

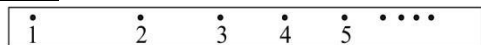


24. 某一用直流电动机提升重物的装置, 如下图所示, 重物的质量 $m = 50 \text{kg}$, 电源的电动势 $E = 110 \text{V}$, 不计电源内阻及各处的摩擦. 当电动机以 $v = 0.90 \text{m/s}$ 的恒定速度向上提升重物时, 电路中的电流强度 $I = 5 \text{A}$, 由此可知电动机线圈的电阻 $R =$ _____ Ω .

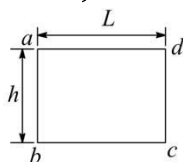


25. 在测定匀变速直线运动的加速度的实验中, 用打点计时器记录纸带运动的时间. 计时器所用电源的频率为 50Hz , 图为做匀变速直线运动的小车带动的纸带上记录的一些点, 在每相邻的两点中间都有四个点未画出, 按时间顺序取 0 、 1 、 2 、 3 、 4 、 5 六个点,

用米尺量出 1、2、3、4、5 点到 0 点的距离分别是 8.78、16.08、21.87、26.16、28.94(单位: cm), 由此可得小车的加速度的大小为 _____ m/s^2 , 方向 _____.

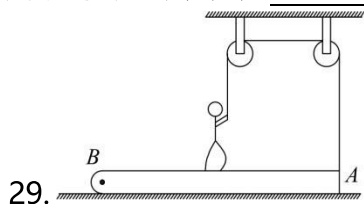


26. 电阻为 R 的矩形导线框 $abcd$, 边长 $ab = L$, $ad = h$, 质量为 m , 自某一高度自由落下, 通过一匀强磁场, 磁场方向垂直纸面向里, 磁场区域的宽度为 h (如图所示). 若线框恰好以恒定速度通过磁场, 线框中产生的焦耳热是 _____.(不考虑空气阻力)



27.

28. 质量为 m 的运动员站在质量为 $\frac{m}{2}$ 的均匀长板 AB 的中点, 板位于水平地面上, 可绕通过 B 点的水平轴转动, 板的 A 端系有轻绳, 轻绳的另一端绕过两个定滑轮后, 握在运动员手中, 当运动员用力拉绳时, 滑轮两侧的绳都保持在竖直方向, 如下图所示, 要使板的 A 端离开地面, 运动员作用于绳的最小拉力是 _____.



29.

28. 一个房间的地面面积是 15m^2 , 高 3m , 试估算该房间内空气的质量. 已知空气的平均摩尔质量是 $2.9 \times 10^{-2}\text{kg/mol}$.

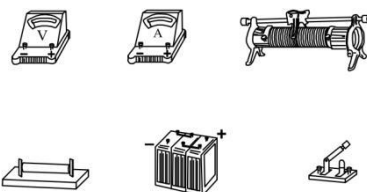
答: _____ kg .

四、 (10 分)

29. 在测定金属的电阻率的实验中, 金属导线长约 0.8m , 直径小于 1mm , 电阻在 5Ω 左右. 实验步骤如下:

(1) 用米尺测量金属导线的长度, 测三次, 求出平均值 L . 在金属导线三个不同的位置上用测量直径, 求出平均值 d .

(2) 用伏安法测量金属导线的电阻 R . 试把下图中所给的器材连接成测量 R 的合适的线路, 图中电流表的量程为 0.6A , 内阻接近 1Ω ; 电压表的量程为 3V , 内阻为几千欧; 电源的电动势为 6V ; 变阻器的阻值为 $0 \sim 20\Omega$. 在闭合开关前, 变阻器的滑动触点应处于正确位置.

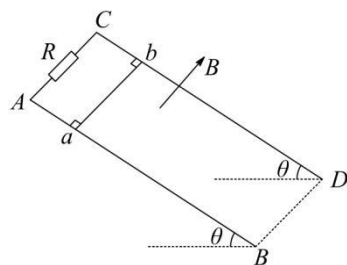


- (3) 用上面测得的金属导线长度 L 、直径 d 和电阻 R , 可根据电阻率的表达式 $\rho = \frac{RL}{\pi d^2}$ 算出所测金属的电阻率.

五、 (26 分) 本题共有三个计算题, 要求写出主要的文字说明、方程式和演算步骤. 只写出最后答案, 而未写出主要演算过程的, 不能得分, 有数值计算的题, 答案中必须明确写出数值和单位.

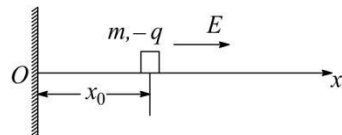
30. 如图所示, AB 、 CD 是两根足够长的固定平行金属导轨, 两导轨间的距离为 L , 导轨平面与水平面的夹角是 θ . 在整个导轨平面内都有垂直于导轨平面斜向上方的匀强磁场, 磁感应强度为 B , 在导轨的 AC 端连接一个阻值为 R 的电阻, 一根垂直于导轨放置的金属棒 ab , 质量为 m , 从静止开始沿导轨下滑, 求 ab 棒的最大速度.

要求画出 ab 棒的受力图. 已知 ab 与导轨间的滑动摩擦系数 μ , 导轨和金属棒的电阻都不计.



31. 把一个点光源放在焦距为 f 的凸透镜的焦点上, 在透镜的另一侧 2 倍焦距处放一个垂直于主轴的光屏, 在光屏上看到一个半径为 R 的光亮的圆. 现保持透镜和光屏不动, 而在主轴上移动点光源, 若要使光屏上亮圆的半径缩为 $\frac{R}{2}$, 则这个点光源应移到什么位置上?

32. 一个质量为 m 、带有电荷 $-q$ 的小物体, 可在水平轨道 Ox 上运动, O 端有一与轨道垂直的固定墙. 轨道处于匀强电场中, 场强大小为 E , 方向沿 Ox 轴正向, 如图所示. 小物体以初速 v_0 从 x_0 点沿 Ox 轨道运动, 运动时受到大小不变的摩擦力 f 作用, 且 $f < qE$; 设小物体与墙碰撞时不损失机械能, 且电量保持不变, 求它在停止运动前所通过的总路程 s .



1989 年普通高等学校招生全国统一 考试(全国卷)

1. D 【解析】地球上的重力加速度由万有引力产生，有 $G \frac{Mm}{R^2} = mg_0$, $G \frac{Mm}{(4R)^2} = mg$, 联立解得 $\frac{g}{g_0} = \frac{1}{16}$, 故 D 正确。

2. B 【解析】由单摆周期公式知 $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$, l 不变, T 不变, 又 $f = \frac{1}{T}$, 即 f 不变; 由机械能守恒得 $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kA^2$, $\frac{1}{2}m\left(\frac{v}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}kA'^2$, 解得 $A' = \frac{A}{2}$, 振幅改变, 故 B 正确。

3. C 【解析】质子 p 为 ${}^1_1\text{H}$, 氦核为 ${}^3_2\text{He}$, α 粒子为 ${}^4_2\text{He}$, 又 $R = \frac{mv}{qB}$, 所以 $R_p : R_{\text{氦}} : R_{\alpha} = \frac{1}{1} : \frac{3}{1} : \frac{4}{2} = 1 : 3 : 2$, 故 C 正确。

4. D 【解析】对两辆汽车运动过程, 由动能定理得 $\mu mgs = \frac{1}{2}mv^2$, 解得 $s = \frac{v^2}{2\mu g}$, 得 $\frac{s_1}{s_2} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^2 = \frac{4}{1}$, 故 D 正确。

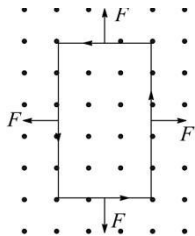
5. A 【解析】重物平衡时, 有 $mg = k \times 0.04$; 刚释放时, 有 $k \times 0.05 - mg = ma$, 解得 $a = \frac{1}{4}g = 2.5\text{m/s}^2$, 故 A 正确。

6. B 【解析】对小球的运动过程, 由动能定理得 $W_F - mgl(1 - \cos\theta) = 0$, 解得 $W_F = mgl(1 - \cos\theta)$, 故 B 正确。

7. D 【解析】由串联电路的分压特性知, R_1 、 R_2 分压, $U_a = E \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 8\text{V}$; R_3 、 R_4 分压, $U_b = E \times \frac{R_4}{R_3 + R_4} = 4\text{V}$, 故 $U_{ab} = U_a - U_b = 4\text{V}$, 又 $Q = CU_{ab} = 8 \times 10^{-6}\text{C}$ 或 $8\mu\text{C}$, 故 D 正确。

8. A 【解析】滑动触点向 b 移动, R_3 变大, 干路电流 I 变小, 由 $U = E - Ir$ 知, 电压表 V 的读数 U 增大, 电流表 A 的读数 $I_3 = I - I_2$, 因 $I_2 = \frac{U}{R_2} = \frac{E - I(r + R_1)}{R_2}$ 变大, 所以 I_3 变小, 故 A 正确。

9. B 【解析】由左手定则知, 线框逆时针转动(俯视), 转到中性面(线框垂直于 B) 静止, 静止时, 由左手定则知, 受力分析如图, 故 B 正确。



10. C 【解析】平抛运动水平方向做匀速运动, 且铁球的水平速度与飞机相同, 每个小球释放后, 小球均做抛物线运动; 以飞机为参考系, 铁球做自由落体运动, 落地的时间差与释放的时间差相同, 所以落地点等距, 故 C 正确。

11. C 【解析】分析 $p - T$ 图像, 由图象知 $a \rightarrow b$ 为等容过程, 且 $p_a < p_b$; $b \rightarrow c$ 为等温过程, 由等温过程得 $p_c V_c = p_b V_b$, 又 $p_b > p_c$, 故 $V_b < V_c$, 所以在 $p - V$ 图上, $a \rightarrow b$ 图象垂直于 V 轴, $b \rightarrow c$ 图象为双曲线(反比), 故 C 正确。

12. A 【解析】由日光灯的发光原理知, 通过启辉器的开闭, 使镇流器两端的电压达到日光灯的启动电压, 电路稳定后,

镇流电路应串联在主电路中, 起到稳压限流的作用, 日光灯电路图如图 A, 故 A 正确。

13. D 【解析】由题意知, 碰撞过程中满足动量守恒和机械能守恒. 由动量守恒得 AB 错误 CD 可能正确; C 项: 初始时系统的动能为 $\frac{1}{2}mv_0^2$, 碰后系统的动能为 $2 \times \frac{1}{2}m\left(\frac{1}{2}v_0\right)^2 = \frac{1}{4}mv_0^2$, 知系统初末动能不守恒, 故 C 错误; D 项: 系统的初末动能守恒, 故 D 正确。

14. C 【解析】将三种光按照频率从小到大排序: 红、黄、绿, 光的频率越大, 折射率越大, 偏折越厉害, 焦距越短, 故 C 正确。

15. C 【解析】设棒长为 L , 由题意知, 初始时, 棒与木板间无摩擦力的作用, 施力后棒与木板间有摩擦力的作用, 由力矩平衡得, 施力前 $G \frac{L}{2} = NL$, 施力后 $G \frac{L}{2} = N'L + FL$, 所以 $N' < N$, 故 C 正确。

16. ABC 【解析】由玻尔假设的内容知 ABC 正确。

17. D 【解析】由功能关系得 $W = \Delta E = q(U_a - U_b) = 0$, 所以 $U_a = U_b$, 故 D 正确。

18. CD 【解析】由串联电路的分压原理知, R_3 的电压为 $U = \frac{ER_3}{R_2 + R_3}$, 要增大 U , 须增大 R_3 或减小 R_2 , 故 CD 正确. 注意: R_2 无中电路通过, 此时 R_2 相当于导线。

19. AC 【解析】由题意知电容两端的 Q 保持不变, d 减小, C 增大, 又 $U = \frac{Q}{C}$, 故 U 变小; $E = \frac{U}{d} = \frac{Q}{C \cdot d}$, 又 $C = \frac{\epsilon S}{4\pi kd}$, 得 $E = \frac{Q}{d} \cdot \frac{4\pi kd}{\epsilon S} = \frac{4\pi kQ}{\epsilon S}$, 故 E 不变; 下极板接地, 设 P 点的电势为 φ_P , $E_P = q(\varphi_P - 0) = qU_{P0} = qEd_P$, d_P 不变, 所以 E_P 不变, 故 AC 正确。

20. ABCD 【解析】由热力学第一定律知 $\Delta U = W + Q$, 当 W 为负时, 若 Q 为正, 且大于 W , 则 ΔU 为正, 故 A 正确; 当 Q 为正时, 若 W 为负, 且绝对值大于 Q , 则 ΔU 为负, 故 B 正确; 当 Q 为负时, 若 W 为正, 且大于 Q , 则 ΔU 为正, 故 C 正确; 当 Q 为负时, 若 W 为正, 且 $W = |Q|$, 则 $\Delta U = 0$, 故 D 正确。

21. 3.7×10^{-13} .

【解析】该核反应方程 ${}^1_1\text{H} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^2_1\text{H}$ 的质量亏损为 $\Delta m = (1.0087 + 1.0073 - 2.0136)\text{u} = 0.0024\text{u}$, 由质能方程得 $\Delta E = \Delta m \cdot c^2 = 3.7 \times 10^{-13}\text{J}$.

22. 4.

【解析】系统平衡后两侧气体压强相等为 p , 温度相等为 T , 由理想气体状态方程得

$$\frac{p_1 V}{T_1} = \frac{p_1 V_1}{T}, \frac{p_2 V}{T_2} = \frac{p_2 V_2}{T},$$

$$\text{联立化简得 } \frac{V_1}{V_2} = \frac{p_1 T_2}{p_2 T_1} = \frac{4}{1} \text{ (答题过程已结束),}$$

由几何关系得

$$V_1 + V_2 = 2V,$$

$$\text{解得 } V_1 = \frac{8}{5}V, V_2 = \frac{2}{5}V.$$

23. $20\left(n + \frac{1}{4}\right)\text{m/s}$ 或 $20\left(n + \frac{3}{4}\right)\text{m/s}$, n 取自然数。

【解析】由题图知, 波长 $\lambda = 4\text{m}$, 波传播的时间为 $\Delta t = 0.2\text{s}$.

①若波沿 x 轴正向传播, 由题图知波传播的最短距离为 $\frac{\lambda}{4}$, 即传播的最短时间为 $\frac{T}{4}$, 由波的周期性知

$$\Delta t = \left(n + \frac{1}{4}\right)T, n \text{ 取自然数},$$

$$\text{由 } v = \frac{\lambda}{T} \text{ 得}$$

$$v = \frac{4\left(n + \frac{1}{4}\right)}{\Delta t} = 20\left(n + \frac{1}{4}\right) \text{ m/s}, n \text{ 取自然数};$$

②若波沿 x 轴负向传播,由题图知波传播的最短距离为 $\frac{3\lambda}{4}$,即传播的最短时间为 $\frac{3T}{4}$,由波的周期性知

$$\Delta t = \left(n + \frac{3}{4}\right)T, n \text{ 取自然数},$$

$$\text{由 } v = \frac{\lambda}{T} \text{ 得}$$

$$v = \frac{4\left(n + \frac{3}{4}\right)}{\Delta t} = 20\left(n + \frac{3}{4}\right) \text{ m/s}, n \text{ 取自然数}.$$

24. 4.4(4.36 或 4.0).

【解析】由功率的表达式得

$$P = Fv = mgv = 50 \times 9.8 \times 0.9 \text{ W} = 441 \text{ W},$$

由电功率的表达式知,电机的输出功率为

$$P = EI - I^2 R,$$

$$\text{联立解得 } R = 4.36 \Omega \approx 4.4 \Omega.$$

25. 1.50(1.49~1.51); 与速度方向相反.

【解析】由题意知,相邻两点间的距离为 $s_1 = 8.78 \text{ cm}, s_2 = 7.30 \text{ cm}, s_3 = 5.79 \text{ cm}, s_4 = 4.29 \text{ cm}, s_5 = 2.78 \text{ cm}$,然后算出几个加速度:

$$a_1 = \frac{s_3 - s_1}{2T^2} = -1.495 \text{ m/s}^2, a_2 = \frac{s_4 - s_2}{2T^2} = -1.505 \text{ m/s}^2, a_3 = \frac{s_5 - s_3}{2T^2} = -1.505 \text{ m/s}^2,$$

$$\text{取平均值 } \bar{a} = \frac{1}{3}(a_1 + a_2 + a_3) = 1.502 \text{ m/s}^2, \text{方向向左}.$$

26. $2mgh$.

【解析】解法一:由功能关系得 $Q = \Delta E_p = 2mgh$.

解法二:线框切割产生的电动势为

$$E = BLv,$$

闭合回路中的电流为

$$I = \frac{E}{R},$$

线框受到的安培力为

$$F_{\text{安}} = \frac{B^2 L^2 v}{R},$$

由线框受力平衡得

$$mg = F_{\text{安}},$$

由焦耳定律得

$$Q = I^2 R t,$$

$$\text{联立解得 } Q = 2mgh.$$

27. $\frac{1}{2}mg$.

【解析】设板长为 l ,板的 A 端恰好离开地面时,由力矩平衡得

$$F \cdot l = N' \cdot \frac{l}{2} + \frac{mg}{2} \cdot \frac{l}{2}, N' \text{ 为人对板的压力},$$

隔离 A : $F + N = mg, N$ 为板对人的支持力,

$$\text{联立解得 } F = \frac{1}{2}mg.$$

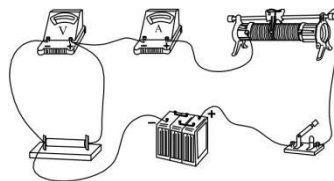
28. 58(50~60).

【解析】标准情况下, 1 mol 的空气体积为 $22.4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, 所以房间内空气的摩尔数为

$$n = \frac{15 \times 3}{22.4 \times 10^{-3}} = 2.0 \times 10^3,$$

$$\text{故 } m = nm_0 = 2.0 \times 10^3 \text{ kg} \times 2.9 \times 10^{-2} = 58 \text{ kg}.$$

29. (1)螺旋测微器; (2)实物连线如图所示; (3) $\frac{\pi d^2}{4L} R$.

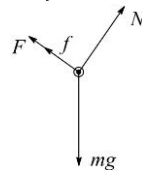


【解析】由电表阻值与待测电阻的比值 $\frac{R_x}{R_A} \ll \frac{R_V}{R_x}$ 知,应采用用电表外接法,变阻器接成限流器,滑动变阻器置于待测电压最小位置.由电阻定律得 $R = \rho \frac{L}{S}$, 又 $S = \frac{1}{4}\pi d^2$, 解得

$$\rho = \frac{\pi d^2 R}{4L}.$$

$$30. \frac{mg(\sin\theta - \mu\cos\theta)R}{B^2 L^2}.$$

【解析】在下滑过程中,金属棒 ab 受到重力 mg ,支持力 $N = mg\cos\theta$,摩擦力 $f = \mu mg\cos\theta$ 和安培力的作用.



金属棒切割产生的电动势为

$$E = BLv,$$

回路中的电流大小为

$$I = \frac{E}{R},$$

金属棒受到的安培力大小为

$$F = BIL = \frac{B^2 L^2 v}{R},$$

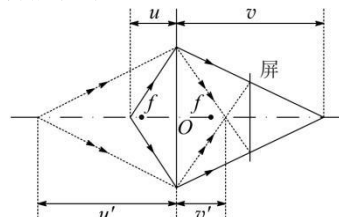
金属棒速度达到最大时,金属棒达到平衡,由平衡条件得

$$mg\sin\theta - \mu mg\cos\theta - \frac{B^2 v L^2}{R} = 0$$

$$\text{解得 } v = \frac{mg(\sin\theta - \mu\cos\theta)R}{B^2 L^2}.$$

31. 点光源应移动到 $\frac{4f}{3}$ 或 $4f$ 位置上.

【解析】出射光束平行于主轴,因此亮圆的半径 R 就等于透镜的半径.与光屏上半径为 $\frac{R}{2}$ 的亮圆相应的像点有两个,像距 v 和 v' 分别满足关系



$$\frac{v-2f}{\frac{R}{2}} = \frac{v}{R'} = \frac{2f-v'}{\frac{R}{2}} = \frac{v'}{R}$$

由成像公式得

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f},$$

联立解得点光源与透镜光心的距离分别为

$$u = \frac{4f}{3}, u' = 4f.$$

$$32. \frac{2qEx_0 + mv_0^2}{2f}.$$

【解析】小物体受到的电场力 $F = -qE$,大小不变,方向指向墙,摩擦力 f 的方向与小物体运动方向相反.不管开始时小物体是沿 x 轴正方向或负方向运动,小物体在多次与墙碰撞后,最后将停止在原点 O 处.设小物体在停止前所通过的总路程 s ,在这个过程中,电势能减少了

$$\Delta E_p = qEx_0 \text{ ①},$$

$$\text{小物体动能减少了 } \frac{1}{2}mv_0^2.$$

由于小物体与墙碰撞时不损失机械能,因而小物体克服摩擦力

所做的功就等于所减少的动能和电势能之和,有

$$fs = \frac{1}{2}mv_0^2 + qEx_0 \textcircled{2},$$

$$\text{解得} s = \frac{2qEx_0 + mv_0^2}{2f} \textcircled{3}.$$